Отчёт по лабораторной работе №21

по курсу «Алгоритмы и структуры данных».

Выполнил студент группы **М8О-114БВ-24 Кожин Александр Сергеевич** № по списку 7.

Контакты: mafioznca@gmail.com

Работа выполнена: «17» марта 2026 г.

Преподаватель: каф.806 Сысоев Максим Алексеевич

Входной контроль знаний с оценкой: _____

Отчет сдан «17» марта 2026 г.

Итоговая оценка: _____

Подпись преподавателя: _____

1. **Тема: Программирование на интерпретируемых командных языках**

2. **Цель работы:** *Составить программу выполнения заданных действий над файлами на одном из интерпретируемых командных языков ОС UNIX (Shell, Cshell, Bash, ...), согласованном с преподавателем: Bash, Python*

3. **Задание:** Удаление всех файлов с указанным суффиксом при наличии файлов с теми же именами, но с другим заданным суффиксом

4. **Оборудование**: *Оборудование ПЭВМ студента, если использовалось:*
Процессор**:** Intel(R) Pentium(R) CPU 6405U @ 2.40GHz 2.40 GHz, ОП 8 ГБ, SSD 256 ГБ

5. **Программное обеспечение:** *Программное обеспечение ПЭВМ студента, если использовалось**:***
Операционная система семейства Unix, наименование Linux Mint, версия 24.04 LTS, интерпретатор команд bash версия 5.2.21.

6**. Идея, метод, алгоритм** ***решения задачи [в формах: словесной, псевдокода, графической (блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица) или формальные спецификации с пред- и постусловиями]:***

1. Получить список всех файлов в директории вместе с их номерами inode.
2. Подсчитать количество упоминаний каждого inode.
3. Отфильтровать только те inode, которые встречаются более одного раза.
4. Для каждого такого inode найти все связанные с ним имена файлов.
5. Переименовать файлы (кроме одного или все), добавив суффикс или порядковый номер.

7. **Сценарий выполнения работы** ***(план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию)*.**

1. **Подготовка:** Создать тестовую среду с жесткими ссылками (ln file1 file2).
2. **Написание кода:** Реализовать логику сбора inode и фильтрации.
3. **Отладка:** Добавить вывод (echo/print) перед реальным переименованием.
4. **Финализация:** Запустить скрипт и проверить результат через ls -i.

```
#!/usr/bin/env python3
import os
import sys
import argparse

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Delete files with DEL_SUFFIX if a file with the same name and CTRL_SUFFIX exists.",
        add_help=False
    )
```

```
    group = parser.add_argument_group('Options')
    group.add_argument("-h", "--help", action="help", help="display this help and exit")
    parser.add_argument("directory", help="target directory")
    parser.add_argument("del_suffix", help="suffix of files to delete")
    parser.add_argument("ctrl_suffix", help="suffix that triggers deletion")

    # Если аргументов нет — выводим help (Usage)
    if len(sys.argv) == 1:
        parser.print_help()
        sys.exit(0)

    try:
        args = parser.parse_args()
    except SystemExit:
        # Если аргументов не хватает, argparse сам выведет краткий usage
        sys.exit(1)

    if not os.path.isdir(args.directory):
        sys.exit(1)

    try:
        files = os.listdir(args.directory)
    except OSError:
        sys.exit(1)

    for filename in files:
        if filename.endswith(args.del_suffix):
            # Вычисляем базу имени
            base_name = filename[:-len(args.del_suffix)]
            control_file = base_name + args.ctrl_suffix

            del_path = os.path.join(args.directory, filename)
            ctrl_path = os.path.join(args.directory, control_file)

            if os.path.isfile(ctrl_path):
                os.remove(del_path)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

```
#!/bin/bash

show_help() {

    echo "Usage: $0 [DIRECTORY] [DEL_SUFFIX] [CTRL_SUFFIX]"

    echo "Delete files with DEL_SUFFIX if a file with the same name and CTRL_SUFFIX exists."

    echo ""

    echo "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too."

    echo "  -h, --help     display this help and exit"

}


if [[ "$1" == "-h" || "$1" == "--help" || $# -lt 3 ]]; then

    show_help

    exit 0
```

```
fi
DIR="$1"
DEL_SUF="$2"
CTRL_SUF="$3"
# Проверка существования директории
if [[ ! -d "$DIR" ]]; then
    exit 1
fi
cd "$DIR" || exit 1
for file in *"$DEL_SUF"; do
    [[ -e "$file" ]] || continue
    base="${file%"$DEL_SUF"}"
    ctrl_file="${base}${CTRL_SUF}"
    if [[ -f "$ctrl_file" ]]; then
        rm "$file"
    fi
done
exit
```

8. Протокол

```
mkdir test_dir
touch test_dir/video.mp4 test_dir/video.meta test_dir/photo.meta
./solution.sh ./test_dir .meta .mp4
```

9. **Дневник отладки** должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

№	Лаб. или дом.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание

10. **Замечания автора** по существу работы: замечания отсутствуют.

11. **Выводы:** В ходе лабораторной работы были успешно освоены базовые принципы работы в командной строке ОС Unix и Python. Приобретены практические навыки по управлению файлами, архивации, поиску данных и автоматизации задач с помощью стандартных утилит и bash-скриптов и языка Python.

Подпись студента _____